QoS : comportement par saut

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Expliquer le comportement par saut (PHB) de la QoS : classification, marquage, files d'attente, congestion, policing et shaping.

01 L'ESSENTIEL

01 Voix : latence de 150 ms maximum de bout en bout, gigue de 30 ms maximum, perte de 1 % maximum, débit faible et constant. Vidéo interactive : contraintes proches, débit plus élevé. Données : tolérantes.

02 Classification : reconnaître le trafic (ACL, NBAR, marquage reçu). Marquage : écrire une valeur dans l'en-tête ; CoS (3 bits PCP de 802.1Q, couche 2), DSCP (6 bits de l'en-tête IP, couche 3).

03 DSCP usuels : EF (46) pour la voix, AF41 (34) pour la vidéo interactive, CS6 (48) pour le contrôle réseau, 0 (best effort). AFxy : x = classe (1 à 4), y = probabilité de rejet (1 à 3).

04 Frontière de confiance (trust boundary) : point à partir duquel les marquages sont acceptés, idéalement le téléphone IP ou le port d'accès.

05 Congestion : CBWFQ garantit une bande passante par classe ; LLQ y ajoute une file prioritaire stricte pour la voix. WRED rejette tôt et au hasard pour éviter la saturation et la synchronisation des flux TCP.

06 Policing : rejette ou re-marque l'excédent, en entrée ou en sortie. Shaping : met l'excédent en file et le retarde, en sortie seulement.

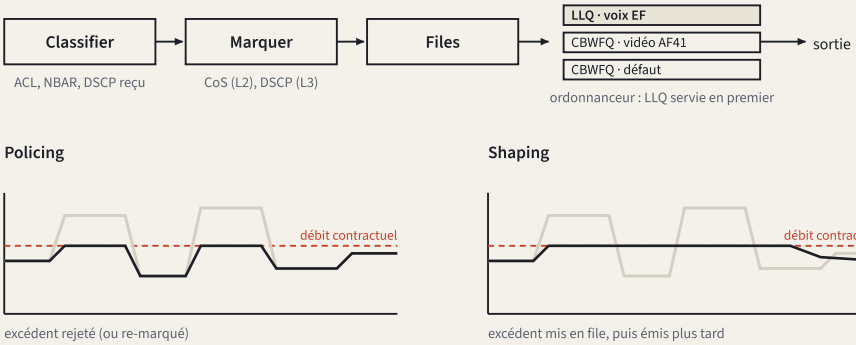


FIG. 30 En haut, le traitement d'un paquet dans un équipement. En bas, le même trafic (gris) limité par un policer et par un shaper (noir).

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# class-map match-any VOIX`	Définit la classe VOIX
`R1(config-cmap)# match dscp ef`	Critère : DSCP EF
`R1(config)# policy-map WAN-OUT`	Crée la politique
`R1(config-pmap)# class VOIX`	Sélectionne la classe
`R1(config-pmap-c)# priority percent 20`	LLQ : file prioritaire, 20 %
`R1(config-pmap-c)# bandwidth percent 30`	CBWFQ, sous une autre classe
`R1(config-if)# service-policy output WAN-OUT`	Applique en sortie
`R1# show policy-map interface g0/0/0`	VÉRIF. Compteurs par classe

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Policing rejette, shaping retarde. Le shaping ne s'applique qu'en sortie.

P2 La CoS vit dans l'étiquette 802.1Q et disparaît au routage ; le DSCP voyage dans l'entête IP.

P3 AF43 n'est pas plus prioritaire qu'AF41 : le second chiffre indique un rejet plus probable.

04 AUTO-TEST

1 Quelle valeur DSCP est recommandée pour la voix ?

A. AF41 **B.** CS6 **C.** EF **D.** AF11

2 Quel mécanisme place l'excédent en file d'attente pour lisser le débit ?

A. Policing **B.** Shaping **C.** WRED **D.** NBAR

3 Quel outil ajoute une file prioritaire stricte à CBWFQ ?

A. WRED **B.** FIFO **C.** NBAR **D.** LLQ

REPÈRE Le policer coupe, le shaper fait patienter.

RÉPONSES **1 C** EF (46) : expedited forwarding, pour la voix.
2 B Le shaper retarde ; le policer rejette ou re-marque.
3 D LLQ = CBWFQ + file prioritaire, limitée pour ne pas affamer les autres classes.